

Aire, périmètre et volume

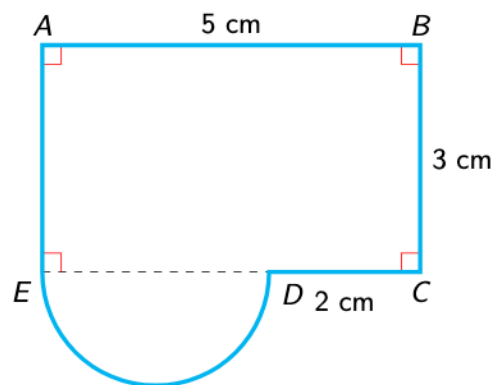
Aire d'une figure compliquée



À toi de jouer !

EXERCICE 1

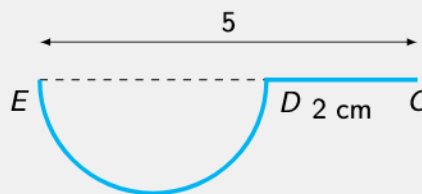
Calculer l'aire de la figure suivante.



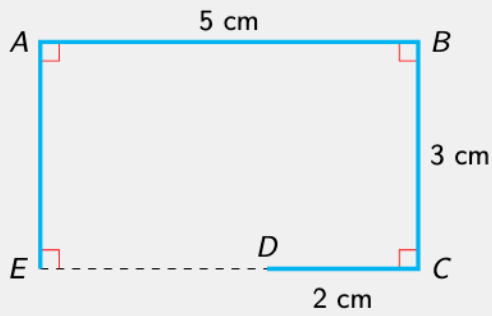
Pour calculer l'aire de cette figure on calcule l'aire du rectangle et du demi-disque.



Il faut trouver le rayon du demi-disque.



On déduit que le diamètre $ED = 5 - 2 = 3$ cm et le rayon vaut $\frac{3}{2} = 1,5$ cm.



Aire ABCE :

$$\mathcal{A} = 5 \times 3$$

$$\mathcal{A} = 15 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{totale}} = 15 + 1,125\pi \text{ cm}^2$$



Aire du demi-disque

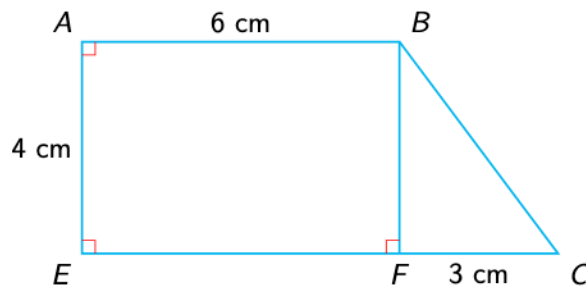
$$\mathcal{A} = \frac{\pi r^2}{2}$$

$$\mathcal{A} = \frac{\pi \times 1,5^2}{2}$$

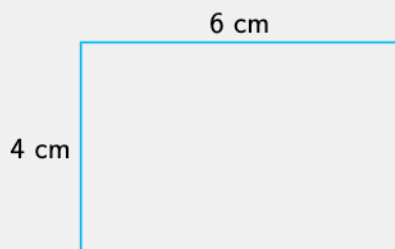
$$\mathcal{A} = 1,125\pi \text{ cm}^2$$

EXERCICE 2

Calculer l'aire exacte de la figure suivante.



Pour calculer l'aire de cette figure, on additionne l'aire du rectangle et celle du triangle.



Aire du rectangle (sans le triangle) :

$$\mathcal{A} = 6 \times 4$$

$$\mathcal{A} = 24 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{total}} = 24 + 6$$

$$\mathcal{A}_{\text{total}} = 30 \text{ cm}^2$$



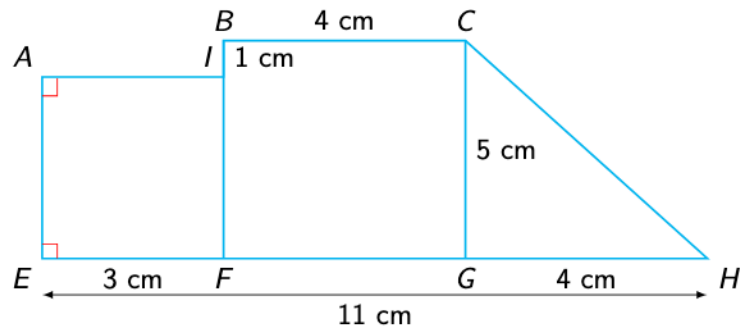
aire du triangle :

$$\mathcal{A} = \frac{4 \times 3}{2}$$

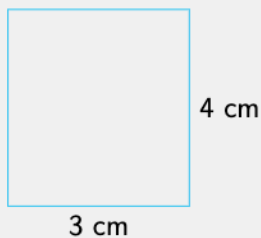
$$\mathcal{A} = 6 \text{ cm}^2$$

EXERCICE 3

Calculer l'aire exacte de la figure suivante.

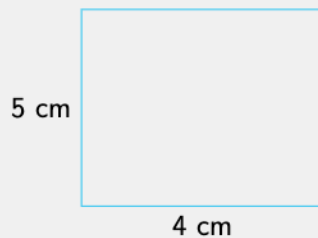


Pour calculer l'aire de cette figure, on additionne les côtés « extérieurs ».



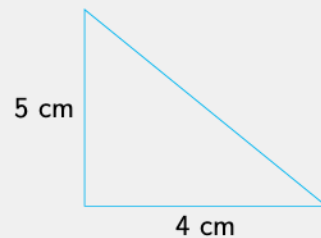
$$\mathcal{A} = 3 \times 4$$

$$\mathcal{A} = 12$$



$$\mathcal{A} = 5 \times 4$$

$$\mathcal{A} = 20$$



$$\mathcal{A} = \frac{5 \times 4}{2}$$

$$\mathcal{A} = 10$$

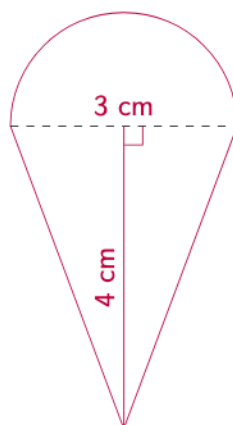
En additionnant les aires :

$$\mathcal{A}_{\text{total}} = 12 + 20 + 10$$

$$\mathcal{A}_{\text{total}} = 42 \text{ cm}^2$$

EXERCICE 4

Calculer l'aire exacte de la figure suivante, puis arrondir au centième.



La figure est composée d'un triangle isocèle et d'un demi-cercle.

Aire du triangle

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} \\ &= \frac{3 \times 4}{2} \\ \mathcal{A} &= 6 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Aie du demi-cercle

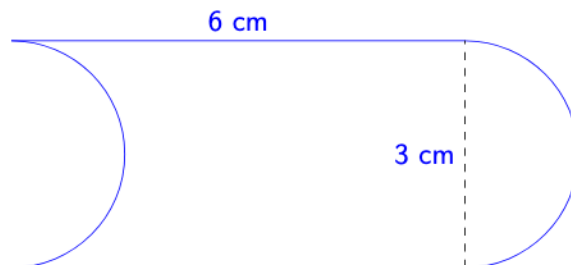
$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \frac{\pi r^2}{2} \\ \mathcal{A} &= \frac{1}{2} \pi \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ \mathcal{A} &= \frac{9\pi}{8} \text{ cm}^2\end{aligned}$$

En additionnant les aires :

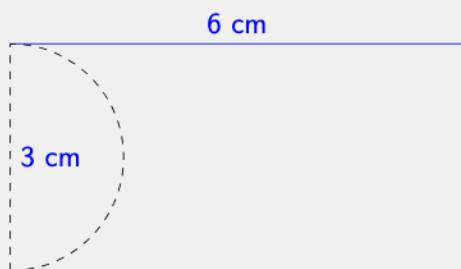
$$\mathcal{A}_{\text{total}} = 6 + \frac{9\pi}{8} \approx 9,53 \text{ cm}^2$$

EXERCICE 5

Calculer l'aire de la figure suivante.

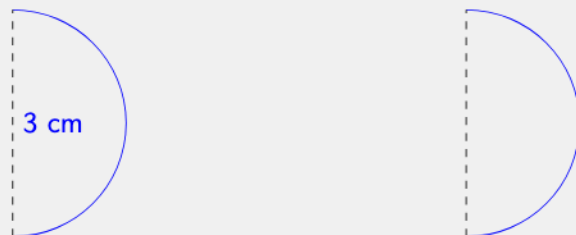


La figure est composée d'un rectangle et de deux demi-cercles (à gauche et à droite). 



Aire du rectangle (sans les côtés courbes)

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{\text{rectangle}} &= 3 \times 6 \\ \mathcal{A}_{\text{rectangle}} &= 18 \text{ cm}^2\end{aligned}$$



Aire des deux demi-cercles

Un demi-cercle :

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{\text{demi-cercle}} &= \frac{\pi r^2}{2} \\ \mathcal{A}_{\text{demi-cercle}} &= \frac{1}{2} \pi \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ \mathcal{A}_{\text{demi-cercle}} &= \pi \frac{9}{8} \text{ cm}^2\end{aligned}$$

On soustrait l'aire d'un demi-cercle de l'aire du rectangle (côté gauche), et on ajoute l'aire d'un demi-cercle à celle du rectangle (côté droit).

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{\text{total}} &= \mathcal{A}_{\text{rectangle}} - \mathcal{A}_{\text{demi-cercle}} + \mathcal{A}_{\text{demi-cercle}} \\ &= \mathcal{A}_{\text{rectangle}}\end{aligned}$$

$$\mathcal{A}_{\text{total}} = 18 \text{ cm}^2$$